FRTB – Fundamental Review of the Trading Book

Approche Standard

Laurent Motais de Narbonne

Agenda

Introduction

Calcul de la charge en risque linéaire (delta et vega)

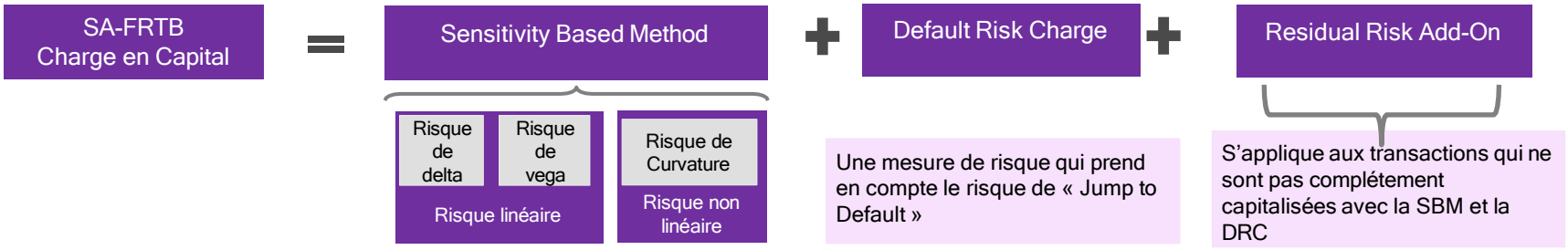
Risque de curvature (charge en risque non linéaire)

Calcul de la « Default Risk Charge »

Conclusion

INTRODUCTION

L'approche standard sur le risque de marché est définie afin d'appliquer une méthodologie commune à toutes les banques. L'élément principal de la nouvelle approche standard – la "Sensitivities-based Method" – s'appuie sur l'utilisation de sensibilités granulaires.
Les exigences en capital sur le risque de marché se calculent comme décrit ci-dessous avec cette nouvelle méthode :



Périmètre	▪ Toutes les transactions du portefeuille de négotiation
Calculs	▪ Segmentation granulaire sur les différents indices et devises ▪ La Curvature requiert des calculs de stress-test sur chaque transaction optionnelle avec repricing des positions ▪ Un paramètre de corrélation apporte un certain bénéfice de diversification

Produits optionnels	▪ Les transactions avec une sensibilité vega non-nulle doivent être sélectionnées pour un calcul de charge en Capital sur le Vega et la Curvature
Risk weights	▪ SBM: les risk weights sont donnés en terme de shifts des facteurs de risque ▪ RRAO: les risk weights sont donnés en pourcentage des notionnels

Agenda

Introduction

Calcul de la charge en risque linéaire (delta et vega)

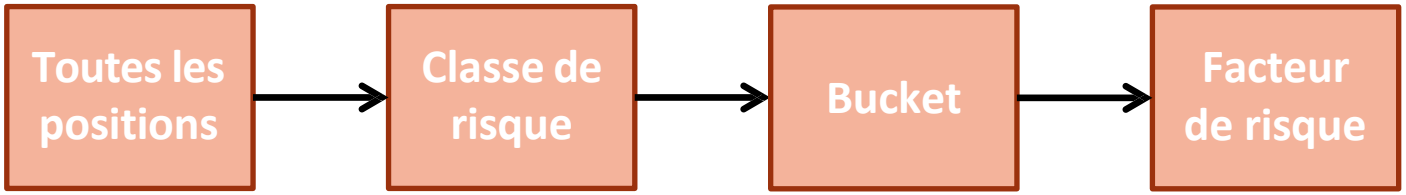
Risque de curvature (charge en risque non linéaire)

Calcul de la « Default Risk Charge »

Conclusion

IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE ET AFFECTATION DES POSITIONS AUX CLASSES DE RISQUE, BUCKETS ET FACTEURS DE RISQUE

La première étape consiste à identifier, pour tous les instruments détenus dans le portefeuille de trading, les facteurs de risque qui s'appliquent et à quels buckets de risque ils appartiennent.



Les risques Delta et Vega sont calculés en utilisant la même formule d'agrégation sur tous les facteurs de risque.

Exemples :
Une obligation corporate en $ de durée de vie résiduelle 1 an, détenue dans un portefeuille comptabilisé en € est sensible au risque de taux sur les échéances 3M, 6M et 1Y, mais aussi au risque de spread de crédit sur l'émetteur, et également au risque de change EUR/USD
Une action cotée en £ est sensible au risque action sur la catégorie de l'émetteur et également au risque de change EUR/GBP

CALCUL DES SENSIBILITÉS NETTES PAR FACTEUR DE RISQUE

✓L'étape suivante est de calculer des sensibilités nettes par facteur de risque pour les instruments en portefeuille.

✓Le terme « net » signifie que l'on calcule la somme de tous les Delta (respectivement tous les Véga et toutes les Curvatures) calculés sur un facteur de risque donné dans le portefeuille.

✓Les sensibilités de sens opposé à un même facteur de risque se compensent.

✓Au sein d'une même classe de risque et pour un même indicateur, l'effet de diversification du portefeuille est pris en compte pour réaliser des « économies » en charge de capital face au risque de marché.

✓Par exemple, pour la classe de risque GIRR (General Interest Rate Risk), on a la formule suivante de calcul des sensibilités :

$$s_{k,r_t} = \frac{V_i(r_t + 0{,}0001, cs_t) - V_i(r_t, cs_t)}{0{,}0001}$$

où V_i désigne la fonction qui calcule la valeur de marché de l'instrument *i*,
r_t désigne la courbe de taux sans risque au point *t*,
cs_t désigne la courbe de spread de crédit,
s_{k,r_t} désigne la sensibilité au facteur de risque k.

CALCUL DES SENSIBILITÉS PONDÉRÉES

Chaque sensibilité nette est ensuite affectée de la pondération prévue par la documentation pour le facteur + bucket de risque concerné pour donner la sensibilité pondérée ou « weighted sensitivity ».

$$WS_k = RW_k s_k$$

où WS_k désigne la sensibilité pondérée,
RW_k désigne la pondération ("Risk Weight"),
s_k désigne la sensibilité.

AGRÉGATION DES SENSIBILITÉS PONDÉRÉES PAR BUCKET

Il faut ensuite agréger les sensibilités pondérées par bucket de risque. Pour le Delta et le Véga, la formule de calcul de la charge en capital pour le bucket b est la suivante :

$$K_b = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} \boldsymbol{WS_k^2} + \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{l=k+1}^{n} \rho_{kl}\, WS_k WS_l}$$

où K_b désigne *l*a charge en capital pour le bucket b,
WS_kdésigne la sensibilité pondérée au facteur de risque k,
ρ_{kl} désigne le coefficient de corrélation entre les facteurs de risque *k* et *l*.

AGRÉGATION DES SENSIBILITÉS PONDÉRÉES PAR CLASSE DE RISQUE

L'agrégation par classe de risque s'effectue de manière similaire en utilisant les résultats de l'étape précédente et les coefficients de corrélation entre buckets au sein de la même classe de risque :

$$RC = \sqrt{\sum_{\boldsymbol{b=1}}^{\boldsymbol{m}} \boldsymbol{K_b^2} + \sum_{b=1}^{m-1} \sum_{c=b+1}^{m} \gamma_{bc}\, S_b S_c}$$

où RC (Delta ou Vega) désigne *l*a charge en risque pour la classe de risque considérée,

γ_{bc} désigne le coefficient de corrélatio entre les buckets b et c,

$S_b = \sum_{\mathrm{k}} WS_k$ pour tous les facteurs de risque au sein du bucket b.

Agenda

Introduction

Calcul de la charge en risque linéaire (delta et vega)

Risque de curvature

Calcul de la « Default Risk Charge »

Conclusion

UN FOCUS SUR LE CALCUL DE LA CURVATURE

Le risque de Curvature consiste à appliquer une variation significative (un « choc ») à la hausse et à la baisse à chaque facteur de risque, et à retenir la variation la plus importante de la valeur de marché de l'instrument, déduction faite du Delta.
La charge en capital pour le risque de curvature pour le facteur de risque k se calcule de la manière suivante :

$$CVR_k = -\boldsymbol{min}\left[\begin{array}{l}\sum_{\boldsymbol{i}}\left\{\boldsymbol{V_i}\left(\boldsymbol{x_k^{(RW^{(curvature)}+)}}\right) - \boldsymbol{V_i}(\boldsymbol{x_k}) - \boldsymbol{RW_k^{(curvature)}}\boldsymbol{s_{ik}}\right\} \\ \sum_{\boldsymbol{i}}\left\{\boldsymbol{V_i}\left(\boldsymbol{x_k^{(RW^{(curvature)}-)}}\right) - \boldsymbol{V_i}(\boldsymbol{x_k}) + \boldsymbol{RW_k^{(curvature)}}\boldsymbol{s_{ik}}\right\}\end{array}\right]$$

où $V_i(\mathrm{x}_k)$ désigne le prix de l'instrument *i* pour la valeur courante du risque k,
$RW_k^{(curvature)}$ est la pondération affectée au facteur de risque *k,*
$V_i(x_k^{(RW^{(curvature)}+)})$ et $V_i(x_k^{(RW^{(curvature)}-)})$ représentent le prix de l'instrument *i* après que le facteur de risque *k* ait été décalé respectivement dans le sens décroissant et croissant.

AGRÉGATION DU RISQUE DE CURVATURE PAR BUCKET

Il faut ensuite agréger les sensibilités pondérées par bucket de risque. Pour la curvature, la formule de calcul de la charge en capital pour le bucket b est la suivante :

$$K_b = \sqrt{\boldsymbol{max}\left(\mathbf{0}, \sum_{\boldsymbol{k}} \boldsymbol{max}\left(CVR_k, \mathbf{0}\right)^{\mathbf{2}}\right) + \sum_{\boldsymbol{k}} \sum_{\boldsymbol{k \neq l}} \rho_{kl} CVR_k CVR_l \psi(CVR_k, CVR_l)}$$

Où $\psi(CVR_k, CVR_l)$ vaut 0 si CVR_k et CVR_l *sont de signe négatif* *et* $\psi(CVR_k, CVR_l)$ vaut 1 sinon.

AGRÉGATION DU RISQUE DE CURVATURE PAR CLASSE DE RISQUE

Il faut ensuite agréger les sensibilités pondérées par classe de risque. L'agrégation par classe de risque s'effectue de manière similaire en utilisant les résultats de l'étape précédente et les coefficients de corrélation entre buckets au sein de la même classe de risque :

$$RC_{Curvature} = \sqrt{\sum_{b} K_b^2 + \sum_{b} \sum_{c \neq b} \gamma_{bc} S_b S_c \psi(S_b, S_c)}$$

où $\psi(S_b, S_c)$ vaut 0 si S_b et S_c *sont de signe négatif* et $\psi(S_b, S_c)$ vaut 1 sinon.

Agenda

Introduction

Calcul de la charge en risque linéaire (delta et vega)

Risque de curvature (charge en risque non linéaire)

Calcul de la « Default Risk Charge »

Conclusion

CALCUL DES “JUMP TO DEFAULT” BRUTS

Dans un premier temps, le risque de “Jump to Default” brut est calculé, position par position. Par exemple, si une banque a une position longue sur une obligation Apple et une position courte sur une autre obligation Apple, elle doit calculer 2 expositions au risque de “Jump to Default”.

$$JTD(long) := \max(LGD.notionnel + P\&L; 0)$$
$$JTD(short) := \min(LGD.notionnel + P\&L; 0)$$
$$\text{P\&L :=valeur de marché - notionnel}$$

Exemple:
Nos positions sont :
25m € short sur une obligation Corporate, la notation de émetteur de l’obligation étant B
20m € long sur une action (ayant le même émetteur)
On calcule le JTD brut : JTD (long) = 20m € (en utilisant une LGD de 100%), et JTD (short) = 18.75m € (en utilisant une LGD de 75%)

CALCUL DES “JUMP TO DEFAULT” NETS

Les montants bruts de “Jump to Default” pour des positions longues et courtes pour un même émetteur peuvent se compenser quand la position courte a la même séniorité ou une séniorité inferieure par rapport a la position longue. Par exemple, une position courte sur une action peut compenser une position longue sur une obligation pour le même émetteur mais une position courte sur une obligation ne peut pas compenser une position longue sur une action pour le même émetteur.

« Jump to Default » net pour une position longue sur une obligation et une position courte sur une action pour un même émetteur :

$$\text{netJTD} := \text{Bond}_{\text{long}} - \text{Equity}_{\text{short}}$$

Exemple (suite):
On calcule le JTD net : on calcule le même JTD(long) net et JTD(short) net comme une position ”short” sur une obligation ne peut pas compenser une position longue sur une action ayant le même émetteur.

PRISE EN COMPTE DES BÉNÉFICES DE COUVERTURE

Afin de prendre en compte les relations de couverture à l'intérieur d'un "bucket", un ration de bénéfice de couverture est calculé.

$$WtS = \frac{\sum netJTD_{long}}{\sum netJTD_{long} + \sum |netJTD_{short}|}$$

CALCUL DE LA “DEFAULT RISK CHARGE”

La charge en capital totale pour chaque bucket est calculée comme la combinaison de la somme des “Jump to Default” nets pondérés pour les positions longues, où la somme est effectuée sur toutes les catégories de qualité de crédit, le ratio de bénéfice de couverture, et la somme des “Jump to Default” nets pondérés pour les positions courtes.

$$DRC_b = \max\left[\left(\sum_{i \in Long} RW_i netJTD_i\right) - WtS\left(\sum_{i \in Short} RW_i |netJTD_i|\right); 0\right]$$

Exemple (fin):
On calcule la DRC, en utilisant une pondération (“risk weight”) de 30% pour une obligation Corporate dont la notation de émetteur de l’obligation est B.
Le premier terme vaut 6m €, alors que WtS = 0.52, résultant en un second terme de 5.625m €.
Finalement, DRC = 3.1m € et on remarque que la DRC est très supérieure au simple net de 375k €, démontrant l’effet du ratio de bénéfice de couverture.

Agenda

Introduction

Calcul de la charge en risque linéaire (delta et vega)

Risque de curvature (charge en risque non linéaire)

Calcul de la « Default Risk Charge »

Conclusion

CONCLUSION

✓Approche basée sur les sensibilités des instruments (Delta, Vega et Curvature),

✓Reposant sur 7 classes de risques (risque général de taux d'intérêt, de spread de crédit hors titrisation, de spread de crédit pour produits de titrisation, de spread de crédit pour produits de corrélation, actions, matières premières, change),

✓Fondée sur une liste de facteurs de risques définie par le régulateur,

✓Et des formules explicites pour le calcul des différentes sensibilités.